

资源与环境硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0857 授 资源与环境硕士 学位)

一、专业类别简介

资源与环境领域由矿业工程(085218)、安全工程(085224)与环境工程(085229)三个工程领域专业硕士学位点合并而成,下设采矿工程、矿物加工工程、安全工程和环境工程4个研究方向。我校采矿工程和矿物加工工程学科始建于1973年,1983年获国家第二批硕士学位授予权,是矿业工程一级学科博士点下设的两个二级学科,2005年获矿业工程一级学科硕士授予权,2011年获一级学科博士授予权,2014年获批准设立博士后流动站。环境工程学科始建于1998年,2002年获硕士学位授予权,2005年被批准为“楚天学者计划”特聘教授设岗学科。安全科学与工程学科始建于1987年,原名为矿井通风与安全,1992年更名为安全工程,1993年开始培养安全技术及工程学科硕士研究生,2004年开始在冶金设备安全等领域联合培养博士研究生,2011年获国家首批安全科学与工程一级学科博士学位授予权,2012年获湖北省重点学科,2013年被批准为“楚天学者计划”特聘教授设岗学科。本领域拥有校内专任教师78人,其中教授32人,副教授20人,博士生导师20人,硕士生导师52人,另聘有海外兼职教授8人。拥有国家863计划资源环境领域主题专家1人,楚天学者、香涛学者特聘教授6人,湖北省“百人计划”专家1人。专任教师中有9人享受政府特殊津贴或被评为湖北省有突出贡献的中青年专家。教学科研设施齐全、教师工程经验丰富,科研实力雄厚,学科建设具有明显的特色和优势。

本领域主要以地学、数学、力学、化学、经济学和管理科学等为基础,与能源材料、生物学、生态学、气象学和社会学等多门学科交叉融合,以矿产资源绿色、安全开发和利用为主体的工程科学。本领域主要以自然、社会及人类活动相关的资源与环境问题为研究对象,利用有关基础学科的原理与方法和工程技术实施具体的规划、管理和工程措施,实现自然资源合理开发利用、清洁生产,使社会、经济和环境可持续发展,核心内容是将各种矿产资源以安全、经济、高效和环保的方式从原生地开发出来并进行合理、有效和充分的利用。近年来,我校结合学科的难点和国际发展趋向,在资源与环境领域深入开展理论和应用研究,针对矿产资源的不可再生性,赋存条件的复杂性、多样性和不确定性,以及传统矿业开发对环境的破坏,广泛吸收相关学科的高新技术,包括现代系统工程和控制理论、非线性科学、信息技术和地球物理学等,开拓先进的、非传统的矿产资源开发利用技术,创造更安全、更高效、更低成本和更少环境污染的矿业开发新模式,为实现资源-环境相协调的国民经济可持续发展提供了科学与技术支撑,形成了“破碎软岩条件下开采理论与技术”、“特殊矿岩卸压开采与控制技术”、“采场稳定控制爆破理论与技术”、“深部矿山水害防治理论与技术”、“矿物高效分选理论与工艺”、“铁矿造块理论与技术”、“废物资源化技术与工艺开发”、“矿物功能材料”、“矿冶固体废弃物处理及资源化利用”、“工业烟尘净化理论与技术”、“水污染控制理论与水处理技术”、“环境生物与生态修复技术”、“环境规划与环境评价”、“环境功能新材料”、“危险废弃物安全处置与资源化理论与技术”、“地下空间火灾动力学与防治关键技术”、“金属矿山安全高效开采技术”等研究特色,在特殊环境下金属矿床开采理论与工艺、矿山安全与灾害防治、复杂难选矿物分选、矿物湿法冶金、高效磨矿理论与装备、铁矿造块、资源综合利用、大气污染防治、水污染防治、固体废物的处理和利用、噪声控制、工业通风除尘与职业危害控制、火灾与爆破安全理论及技术、冶金装备故障诊断与控制、公共安全与应急管理研究方向均取得了重要研究成果,在本领域具有较高的学术地位,每年承担包括国家自然科学基金、国家科技支撑计划、湖北省自然科学基金等在内的纵向科研项目二十余项。

本领域研究生培养依托主要依托省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室、钢铁冶金与资源综合利用教育部重点实验室、国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室、钒资源高效利用湖北省协同创新中心、冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室、湖北省页岩钒资源高效清洁利用工程技术研究中心、冶金辅助原料研究所、爆炸技术研究所、环境科学与工程中心、安全预警与应急联动技术湖北省协同创新中心、湖北省工业安全工程技术研究中心、湖北省海洋工程材料及服役安全工程技术研究中心、职业危害识别与控制湖北省重点实验室、冶金装备及其控制教育部重点实验室、冶金自动化与检测技术教育部工程研究中心等科研机构 and 平台，为研究生的培养提供了有力支撑。

二、培养目标

本类别致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的适应社会主义现代化建设需要的高级专门技术人才，能胜任教学、科研和技术管理等方面的工作,达到以下培养目标：

1. 具有科学的世界观和方法论，具有良好的职业道德和创业精神，具备严谨的科研作风和良好的团队合作精神，积极为我国经济建设和社会发展服务。
2. 掌握资源与环境工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识；掌握解决工程问题的先进技术方法和现代技术手段；具有创新意识和独立担负工程技术或工程管理工作的能力。
3. 具备运用计算机和先进测试手段的能力，具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。
4. 较熟练掌握一门外国语，具备阅读本专业外文文献的能力。
5. 达到《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》等的相关要求。

三、研究方向

本领域按照四个方向类别进行专业硕士研究生的培养，分别是：采矿工程类、矿物加工工程类、安全工程类和环境工程类。每个方向类别均包含不同的研究方向，具体如下：

1. 采矿工程类

(1) 矿床开采理论与技术：露天开采理论与工艺技术、地下开采理论与工艺技术、特殊矿床开采、矿井通风与防尘；

(2) 矿山岩土力学与边坡工程：矿山地压控制、井巷支护工程、岩土工程测试技术、爆炸理论与应用、露天边坡稳定性控制；

(3) 智慧绿色矿山理论与技术：三维实景模拟与仿真、矿山数据挖掘、智慧监控监测系统、矿山生态安全与预警、绿色矿山技术与政策。

(4) 矿山管理理论与优化技术：矿业经济、采矿系统工程。

2. 矿物加工工程类

(1) 矿物加工理论与技术：复杂难选矿物分选理论与工艺、稀贵金属矿物化学提取、节能磨机开发利用、微细粒矿物分级技术与装备、矿物加工过程数值仿真与模拟；

(2) 再生资源与利用：冶金尘渣及尾矿综合利用、固废矿物材料制备、城市矿山开发利用；

(3) 造块与直接还原：烧结球团新工艺与新技术、烧结球团工艺过程污染物减排、铁矿直接还原新技术、冶金尘泥造块与直接还原；

(4) 固体废物处理及资源化利用技术。

3. 环境工程类

(1) 矿冶固体废弃物处理及资源化利用

(2) 工业烟尘净化理论与技术

(3) 水污染控制理论与水处理技术

(4) 环境生物与生态修复技术

(5) 环境规划与环境评价

(6) 环境功能新材料

4. 安全工程类

(1) 金属矿山安全生产理论与技术：特殊矿床安全开采技术、地压控制、巷道支护与边坡稳定性控制；

(2) 工业通风除尘与职业危害控制：细颗粒物高效捕集理论与技术、工业毒理与职业危害控制；

(3) 冶金装备故障诊断与风险控制：冶金装备安全检测技术和信号处理技术、冶金设备故障预测和诊断；

(4) 灾与爆破安全理论技术：地下空间火灾动力学与防治、爆炸理论与应用；

(5) 工业安全与应急管理：工业废弃物安全处置与资源化、企业安全管理。

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

资源与环境硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：见课程设置附表，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

专业实践采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合工程及社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。研究生要提交实践计划，

撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

硕士研究生必须参加至少 6 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加讲座应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，将经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（不少于 40 篇）；研究方案需阐明：研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础要说明：具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题，及其解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。

开题报告须有至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者审定并签署意见，答辩环节须有至少 3~5 名具有副教授以上职称的学者(其中至少 1~3 名教授)或博士学位者作为评审专家参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 论文中期进展报告

须以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

中期进展报告就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，中期考核小组应由 3~5 名具有副教授及以上职称或博士学位者的考核专家组成（其中至少 1 名教授），对中期报告进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，要求研究生在论文答辩前一个月，必须进行论文预答辩，通过之后方可申请正式答辩。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定(武科大研[2019]44 号)》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则(武科大研[2019]45 号)》等文件执行。

资源与环境（0857）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2		
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2		
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		
专业	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	必修
	20SD01101	系统工程	System Engineering	32	2	2	资源与环境工程学院	

基础课	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	资源与环境工程学院	必修
	15SD01101	高等采矿学	Advanced Mining Theory	48	3	1	资源与环境工程学院	采矿工程 领域 ≥5 学分
	15SD01104	弹塑性力学	Elasticity and Plasticity	40	2.5	1		
	15SD01105	GIS 原理及应用	GIS Principles and Its Applications	32	2	2		
	20SD01102	高等岩石力学	Advanced Rock Mechanics	40	2.5	2		
	19SD01123	胶体与表面化学	Colloid and Surface Chemistry	32	2	1	资源与环境工程学院	矿物加工 工程领域 ≥5 学分
	15SD01125	高等造块学	Advanced Agglomeration	48	3	2		
	15SD01126	高等矿物加工学	Advanced Mineral Processing	48	3	2		
	19SC01301	环境测试原理与技术*	Environmental Detection Theory and Technology	32	2	2	资源与环境工程学院	环境工程 领域 ≥5 学分
	15SD01302	现代污染控制理论与技术*	The theory and Technology of Modern Pollution Control	48	3	1		
	15SD01303	生物化学	Biochemistry	32	2	1		
	19SD01301	环境污染化学	Environmental pollution chemistry	32	2	2		
	19SC01201	安全科技发展动态	Developments in Safety Science and Technology	16	1	1	资源与环境工程学院	安全工程 领域 ≥5 学分
	15SD01205	安全系统预测技术	Technology of Safety System Prediction	32	2	2		
	15SD01204	模拟计算技术	Numerical Simulation Method and Technology	32	2	2		
	15SY01203	火灾爆炸学	Fire and Explosion	32	2	1		
专业 选修课	15SY01109	爆炸效应及其应用	Blasting and Its Applications	40	2.5	2	资源与环境工程学院	采矿工程 领域 ≥7 学分
	15SY01103	岩土工程数值计算	Computational Geomechanics	40	2.5	2		
	15SY01104	岩土工程测试技术	Testing Technology of Geotechnical Engineering	32	2	2		

15SY01105	近代岩土工程加固技术	Reinforcement Techniques in Geotechnical Engineering	32	2	2	资源与环境工程学院	矿物加工 工程领域 ≥7 学分
17SY01119	试验设计与系统综合评价技术	Experiment design and comprehensive evaluation techniques for systems	48	3	2		
15SY01110	二次资源综合利用	Comprehensive Utilization of Secondary Resources	32	2	2		
15SY01112	直接还原与熔融还原	Direct Reduction and Smelting Reduction	32	2	2		
15SY01117	烧结球团新理论与新技术	New Theory and Technology of Sintering and Pelletizing	32	2	2		
19SC01102	现代选矿技术与装备	Modern Mineral Processing Technology and Equipment	32	2	2		
15SY01113	矿物先进提取技术	Advanced Mineral Extraction Technology	32	2	2		
15SY01114	矿物分析测试技术	Mineral Analysis Testing Technology	32	2	2	资源与环境工程学院	环境工程 领域 ≥7 学分
15SY01304	资源再生与利用技术	Resource Recycling and Utilization Technology	32	2	1		
15SY01305	环境工程数学模型	The Mathematical Model of Environmental Engineering	32	2	1		
17SY01306	环境材料学	Environmental Materials	32	2	2		
19SY01301	环境催化	Environmental catalysis	32	2	2		
15SY01201	应急救援与防护	Emergency Rescue and Protection	32	2	2	资源与环境工程学院	安全工程 领域 ≥7 学分
15SY01205	系统可靠性分析	System Reliability Analysis	32	2	2		
15SY01206	防排烟理论与技术	Theory and Technology of Smoke Control	32	2	1		
20SY01201	气溶胶力学	Aerosol Dynamics	16	1	2		
20SY01202	公共安全概论	Introduction to Public Safety	16	1	1		
15SY01107	矿山安全技术	Mine Safety Technology	32	2	2		
17SY01209	现代安全管理学	Modern Safety Management	32	2	1		

实践 环节	ZSJ0101	专业实践计划	Professional Practice Program		2		资源与环境工程学院	必修
	ZSJ0102	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	ZYJ0101	行业前沿讲座≥6 次	Lectures on Industry Frontier		1		资源与环境工程学院	必修
	ZYJ0102	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0104	中期考核	mid-term examination;		1			
	ZYJ0103	专业学位论文	Dissertation		2			